EXERCICE 1

1. Soit $u(x) = x^2 + 3x - 4$.

a) Calculer le taux d'accroissement $\tau(h)$ de la fonction u en 1.

b) En déduire $u'(1)$.

c) Quel est le sens de variation de la tangente à la courbe de u en 1 ?

2. Soit $g(x) = \dfrac{x+3}{x-1}$.

a) Donner l'ensemble de définition de la fonction g.

b) Montrer que le taux d'accroissement $\tau(h)$ de g en 2 vaut :

$$\tau(h) = -\frac{4}{h+1}.$$

c) Calculer alors $g'(2)$.

d) Donner une équation de la tangente T à la courbe de g en 2.